

Analisi Quantitativa del Rischio e Business Continuity

Il presente documento illustra i risultati dell'analisi quantitativa del rischio effettuata sugli asset critici della compagnia. L'obiettivo principale è fornire una valutazione economica dell'impatto potenziale derivante da disastri naturali (terremoti e inondazioni) o incidenti, fornendo al management i dati necessari per pianificare strategie efficaci di **Business Continuity** e **Disaster Recovery**.

Metodologia di Calcolo

Per garantire l'accuratezza dei risultati, l'analisi si è basata su standard internazionali di Risk Management, utilizzando i seguenti parametri fondamentali:

- **Asset Value (AV):** Rappresenta il valore economico totale di rimpiazzo dei beni aziendali analizzati (edifici e infrastruttura tecnologica).
- **Exposure Factor (EF):** Indica la percentuale di danno stimata che l'asset subirebbe in caso di specifico evento avverso.
- **Single Loss Expectancy (SLE):** Il valore monetario della perdita prevista per un singolo evento, calcolato come $AV \times EF$.
- **Annual Rate of Occurrence (ARO):** La frequenza probabilistica annua con cui si prevede possa verificarsi l'evento (es. un evento ogni 20 anni corrisponde a un ARO di 0,05).
- **Annual Loss Expectancy (ALE):** Il risultato finale dell'analisi, ovvero la perdita media annua prevista per quel determinato rischio ($SLE \times ARO$).

Dati Preliminari (ARO)

Dalla tabella, convertiamo la frequenza degli eventi in valore annuale

- **Terremoto:** $1/30=0,033$
- **Incendio:** $1/20=0,05$
- **Inondazione:** $1/50=0,02$

Risoluzione dei casi richiesti

calcolo perdita annuale

Scenario (Evento su Asset)	Valore Asset	EF	SLE (Valore × EF)	ARO	ALE (Risultato)
Inondazione su Edificio Secondario	150.000 €	40 %	60.000€	0,02	1.200€
Terremoto su Datacenter	100.000 €	95 %	95.000€	0,03 3	3.135€
Incendio su Edificio Primario	350.000 €	60 %	210.000€	0,05	10.500€
Incendio su Edificio Secondario	150.000 €	50 %	75.000€	0,05	3.750€
Inondazione su Edificio Primario	350.000 €	55 %	192.500€	0,02	3.850€
Terremoto su Edificio Primario	350.000 €	80 %	280.000€	0,03 3	9.240€

Sintesi dei risultati (ALE)

1. **Inondazione / Edificio secondario:** 1.200€ all'anno.
2. **Terremoto / Datacenter:** 3.135€ all'anno.
3. **Incendio / Edificio primario:** 10.500€ all'anno.
4. **Incendio / Edificio secondario:** 3.750€ all'anno.
5. **Inondazione / Edificio primario:** 3.850€ all'anno.
6. **Terremoto / Edificio primario:** 9.240€ all'anno.

Sintesi dei Risultati

L'analisi quantitativa evidenzia che l'**Edificio Primario** è l'asset a maggior rischio economico, con una perdita annua prevista (**ALE**) di **€10.500** per incendio e **€9.240** per terremoto.

Punti Chiave:

- **Criticità Maggiore:** L'incendio sull'Edificio Primario è la minaccia prioritaria per probabilità e impatto economico.
- **Vulnerabilità Tecnica:** Il **Datacenter** presenta l'esposizione più alta (**EF 95%**), rendendo un singolo evento sismico potenzialmente fatale per l'infrastruttura IT (€95.000 di perdita secca).
- **Rischio Residuo:** L'inondazione, pur avendo una frequenza rara (**ARO 0,02**), causerebbe danni ingenti agli edifici, con impatti superiori a €190.000 per singolo evento.

Azioni Consigliate:

Si raccomanda di dare priorità agli investimenti in **prevenzione incendi** e sistemi di **Disaster Recovery** geodistribuiti per mitigare l'elevata vulnerabilità del Datacenter.